

Carpetas antes de la ejecución y ejecución del script

```
→ entorno git:(main) ls
.  criptosistema.sh  decisiones.txt  destinatario  remitente
→ entorno git:(main) ls canal
→ entorno git:(main) ls destinatario
→ entorno git:(main) ls remitente
dh_parametros.pem  secreto.txt
→ entorno git:(main) ./criptosistema.sh
Secreto a enviar: Algo secreto
DESTINATARIO: Genero mi clave privada y pública (RSA)
writing RSA key
DESTINATARIO: Comparto mi clave pública (RSA)
REMITENTE: recibo clave de destinatario (RSA)
REMITENTE: genero clave simetrica y la encripto(RSA)
REMITENTE: comparto la clave cifrada(RSA)
DESTINATARIO: Recibo la clave cifrada (RSA)
DESTINATARIO: Descifro la clave (RSA)
REMITENTE: Comparto los parametros de Diffie-Hellman (DH)
DESTINATARIO: recibo los parametros para el Diffie-Hellman (DH)
DESTINATARIO: Genero mi clave pública y privada y comparto la pública (DH)
REMITENTE: recibo clave pública (DH)
REMITENTE: genero mi clave pública y privada (DH)
REMITENTE: comparto mi clave pública (DH)
REMITENTE: Genero clave compartida (DH)
DESTINATARIO: Recibo clave pública (DH)
DESTINATARIO: Genero clave compartida (DH)
REMITENTE: Encripto el mensaje (AES)
REMITENTE: Genero MAC (DH)
REMITENTE: Envío el secreto encriptado y documento de integridad al destinatario
DESTINATARIO: recibo secreto encriptado y documento de integridad
DESTINATARIO: Compruebo la integridad (DH)
DESTINATARIO: coinciden los HMAC, integridad garantizada
DESTINATARIO: desencripto (AES)
Secreto desencriptado: Algo secreto
→ entorno git:(main) X |
```

Carpetas después de la ejecución y lectura del archivo desencriptado

```
→ entorno git:(main) ./criptosistema.sh
Secreto a enviar: Algo secreto
DESTINATARIO: Genero mi clave privada y pública (RSA)
writing RSA key
DESTINATARIO: Comparto mi clave pública (RSA)
REMITENTE: recibo clave de destinatario (RSA)
REMITENTE: genero clave simetrica y la encripto(RSA)
REMITENTE: comparto la clave cifrada(RSA)
DESTINATARIO: Recibo la clave cifrada (RSA)
DESTINATARIO: Descifro la clave (RSA)
REMITENTE: Comparto los parametros de Diffie-Hellman (DH)
DESTINATARIO: recibo los parametros para el Diffie-Hellman (DH)
DESTINATARIO: Genero mi clave pública y privada y comparto la pública (DH)
REMITENTE: recibo clave pública (DH)
REMITENTE: genero mi clave pública y privada (DH)
REMITENTE: comparto mi clave pública (DH)
REMITENTE: Genero clave compartida (DH)
DESTINATARIO: Recibo clave pública (DH)
DESTINATARIO: Genero clave compartida (DH)
REMITENTE: Encripto el mensaje (AES)
REMITENTE: Genero MAC (DH)
REMITENTE: Envío el secreto encriptado y documento de integridad al destinatario
DESTINATARIO: recibo secreto encriptado y documento de integridad
DESTINATARIO: Compruebo la integridad (DH)
DESTINATARIO: coinciden los HMAC, integridad garantizada
DESTINATARIO: desencripto (AES)
Secreto desencriptado: Algo secreto
→ entorno git:(main) X ls remitente
clave_destinatario_publica.pem  clave_secreta.hex  dh_clave_privada_remitente.pem  dh_clave_publica_remitente.pem  dh_parametros.pem
clave_mac_remitente.bin  clave_secreta.hex.bin  dh_clave_publica_destinatario.pem  dh_clave_remitente.bin  secreto.txt
→ entorno git:(main) X ls canal
clave_destinatario_publica.pem  dh_clave_publica_destinatario.pem  dh_parametros.pem  secreto_cifrado.bin.hmac
clave_secreta.hex.bin  dh_clave_publica_remitente.pem  secreto_cifrado.bin
→ entorno git:(main) X ls destinatario
clave_destinatario_privada.pem  clave_secreta.hex  dh_clave_privada_destinatario.pem  dh_parametros.pem  secreto_cifrado_nuevo.bin.hmac
clave_destinatario_publica.pem  clave_secreta.hex.bin  dh_clave_publica_destinatario.pem  secreto_cifrado.bin  secreto_descifrado.txt
clave_mac_destinatario.bin  dh_clave_publica_remitente.pem  secreto_cifrado.bin.hmac
→ entorno git:(main) X cat destinatario/secreto_descifrado.txt
```

	File: destinatario/secreto_descifrado.txt
1	Algo secreto

```
→ entorno git:(main) X |
```